

AP325—從 APCS 實作題檢測三級到五級

程設資結迷惘，算法遞迴如夢，冷月豈可葬編程，柳絮靜待東風。

鄭愁予：「我打江南走過，那等在季節裏的容顏如蓮花的開落，東風不來，三月的柳絮不飛，你的心如小小寂寞的城，…」直到遇上了程式，……。

第 1.0 版自序

寫書最難的是：不知道在跟誰說話。而教學最重要的是：見人說人話，見鬼說鬼話，意思是要用對方可以聽得懂的方式來解釋新的觀念與技術，演算法更是如此，因為演算法每個步驟要詳細到什麼程度沒有固定的表達方式。

這一份教材設定的讀者對象是已經對基礎的程式語法與架構有所了解，而教材的目的是透過解題的方式來介紹一些資料結構的使用與演算法的思考方式。以 APCS 實作題檢測的程度來說，教材的對象就是從三級分要進步到五級分的人，或者說是學會基礎程式後想要進入程式競賽的人。教材的主要內容是題目與解題的說明，每一個單元的前面也會有一些基礎知識的說明。雖然是解題為主的教材，但並不是去網路上蒐集題目與題解，而是判斷需要什麼才放什麼。因為也考慮對競賽程式有興趣的入門者，在選題目還是遭遇了一些取舍的困擾，後來有一些超過 APCS 範圍的題材也選了進來。除了一部份標註來源的題目之外，其餘的題目大部分都是常用來教學的題目與經典題，所以都沒有標註來源的問題，程式碼都是我自己寫的，也沒有標註來源的問題。

這份教材的一個好處是所有的題目都附了測資，讀者可以測試自己的程式。因為不想占用太大的空間，幾乎每個題目都只有放五筆測資，其實例題的測資產生程式都附在資料夾中，需要的人可以自己產生測資，部份題目我也放了效率較差的程式。理論上測資不可能防所有的假解，依我的判斷，在合理的狀況下這些測資都夠強了，當然，難免有意外發生的可能。對大部分的題目，時間限制都有很大的寬容度，效率好壞的算法差距應該都在幾倍以上，但有少部份题目的差距沒這麼大，所以讀者必須自己判斷一下，尤其是要把題目放上裁判系統的人。

倉促之間，錯誤難免，有問題歡迎反映給我。

作者：吳邦一，2020/8/7

有關版權：本教材歡迎分享使用，但未經同意不得做為商業出版與使用。

目錄

0. 教材說明與預備知識	1
0.1. 教材說明	1
0.2. 預備知識	2
0.2.1. 基本 C++ 模板與輸入輸出	3
0.2.2. 程式測試與測試資料	4
0.2.3. 複雜度估算	6
複雜度估算方式	6
由資料量大小推估所需複雜度	8
複雜度需要留意的幾件事	9
0.2.4. 需要留意的事	10
整數 overflow	10
浮點數的 rounding error	12
判斷式的 short-circuit evaluation	12
編譯器優化	13
1. 遞迴	16
1.1. 基本觀念與用法	16
1.2. 實作遞迴定義	18
1.3. 以遞迴窮舉暴搜	25
2. 排序與二分搜	34
2.1. 排序	34
2.2. 搜尋	39
基本二分搜的寫法	40
C++ 的二分搜函數以及相關資料結構	41
C++ 可供搜尋的容器 (set/map) (*)	46

2.3.	其他相關技巧介紹.....	51
	Bitonic sequence 的搜尋	51
	快速冪	51
	快速計算費式數列.....	53
2.4.	其他例題與習題.....	54
3.	佇列與堆疊.....	72
3.1.	基本原理與實作.....	72
	佇列 (queue)	72
	堆疊 (Stack)	74
	雙向佇列 (deque)	76
3.2.	應用例題與習題.....	76
	串列鏈結 (Linked list)	91
	滑動視窗 (Sliding window)	94
4.	貪心演算法與掃描線演算法.....	107
4.1.	基本原理.....	108
	優先佇列 (priority_queue)	110
4.2.	例題與習題.....	112
4.2.1.	單欄位資料排序.....	113
4.2.2.	結構資料排序.....	116
4.2.3.	以 PQ 處理動態資料(*).....	122
4.2.4.	外掛二分搜.....	126
4.2.5.	掃描線演算法 sweep-line	129
4.3.	其他習題.....	140
5.	分治演算法.....	144
5.1.	基本原理.....	144
	分治的複雜度	146

架勢起得好，螳螂鬥勝老母雞	147
5.2. 例題與習題.....	148
口渴的烏鴉.....	148
5.3. 補充說明.....	160
6. 動態規劃.....	161
6.1. 基本原理.....	161
6.1.1. 基本思維與步驟.....	161
6.1.2. 狀態轉移.....	164
6.1.3. 分類與複雜度.....	165
6.1.4. Top-down memoization	166
6.2. 例題與習題.....	168
6.2.1. 1D0D.....	168
6.2.2. 2D0D.....	175
6.2.3. 1D1D.....	183
6.2.4. 2D1D 與其他.....	197
6.3. 進階題(*)	210
7. 基本圖論演算法.....	219
7.1. 基本觀念與名詞.....	219
7.2. 資料結構與基本演算法.....	222
7.2.1. 資料結構.....	222
不使用 vector 的鄰接串列做法 (*)	225
7.2.2. BFS.....	225
7.2.3. DFS.....	230
7.2.4. DAG 與 topological sort	235
7.3. 例題與習題.....	237
DAG 上的路徑問題	242
7.4. 補充教材(*)	247

7.4.1.	Dijkstra 演算法.....	248
7.4.2.	併查集(Union and Find).....	253
7.4.3.	最小生成樹.....	260
8.	樹上演算法.....	267
8.1.	基本觀念與名詞.....	267
8.2.	樹的儲存與基本演算法.....	269
8.2.1.	儲存樹的資料結構.....	269
8.2.2.	DFS.....	271
8.2.3.	BFS.....	274
8.2.4.	由下而上的走訪.....	279
8.3.	例題與習題.....	284

例題與習題目錄

P-1-1. 合成函數 (1)	18
Q-1-2. 合成函數 (2) (APCS201902)	20
P-1-3. 棍子中點切割	20
Q-1-4. 支點切割 (APCS201802) (@@)	23
Q-1-5. 二維黑白影像編碼 (APCS201810)	24
P-1-6. 最接近的區間和	25
P-1-7. 子集合乘積	27
Q-1-8. 子集合的和 (APCS201810, subtask)	28
P-1-9. N-Queen 解的個數	29
Q-1-10. 最多得分的皇后	32
Q-1-11. 刪除矩形邊界 - 遞迴 (APCS201910, subtask)	32
P-2-1. 不同的數-排序	38
P-2-2. 離散化 - sort	44
P-2-2C. 離散化 - set/map (*)	50
P-2-3. 快速幂	52
Q-2-4. 快速幂--200 位整數	53
Q-2-5. 快速計算費式數列第 n 項	54
P-2-6. Two-Number problem	55
Q-2-7. 互補團隊 (APCS201906)	56
Q-2-8. 模逆元 (*)	58
P-2-9. 子集合乘積 (折半枚舉) (@@)	59
Q-2-10. 子集合的和 (折半枚舉)	63
P-2-11. 最接近的區間和 (*)	63

Q-2-12. 最接近的子矩陣和 (108 高中全國賽) (*)	65
Q-2-13. 無理數的快速幂 (108 高中全國賽, simplified)	65
Q-2-14. 水槽 (108 高中全國賽) (@@)	66
P-2-15. 圓環出口 (APCS202007)	68
P-3-1. 樹的高度與根 (bottom-up) (APCS201710)	76
P-3-2. 括弧配對	80
Q-3-3. 加減乘除	83
P-3-4. 最接近的高人 (APCS201902, subtask)	84
Q-3-5. 帶著板凳排雞排的高人 (APCS201902)	87
P-3-6. 砍樹 (APCS202001)	88
P-3-7. 正整數序列之最接近的區間和	95
P-3-8. 固定長度區間的最大區段差	96
P-3-9. 最多色彩帶	98
P-3-10. 全色彩帶 (需離散化或字典) (@@)	100
Q-3-11. 最長的相異色彩帶	105
Q-3-12. 完美彩帶 (APCS201906)	105
Q-3-13. X 差值範圍內的最大 Y 差值	106
Q-3-14. 線性函數 (@@)	106
P-4-1. 少林寺的代幣	108
P-4-2. 笑傲江湖之三戰	113
P-4-3. 十年磨一劍 (最少完成時間)	114
P-4-4. 幾場華山論劍 (activity selection)	116
P-4-5. 嵩山磨劍坊的問題 (加權最小完成時間)	118
Q-4-6. 少林寺的自動寄物櫃 (APCS201710)	121
P-4-7. 岳不群的併派問題 (Two-way merge) (*)	122

Q-4-8. 先到先服務 (*)	125
P-4-9. 基地台 (APCS201703)	126
Q-4-10. 恢復能量的白雲熊膽丸	128
P-4-11. 線段聯集 (APCS 201603)	129
P-4-12. 一次買賣	132
P-4-13. 最大連續子陣列	133
P-4-14. 控制點 (2D-max)	135
P-4-15. 最靠近的一對(closest pair) (@@)	137
Q-4-16. 賺錢與罰款	140
Q-4-17. 死線高手	140
Q-4-18. 少林寺的櫃姐 (@@) (*)	141
Q-4-19. 五嶽盟主的會議場所	142
Q-4-20. 監看華山練功場	142
P-5-1. 最大值與最小值	145
P-5-2. 最大連續子陣列(分治)(同 P-4-13)	147
P-5-3. 合併排列法	149
P-5-4. 反序數量 (APCS201806)	150
Q-5-5. Closest pair(同 P-4-15, 分治版) (@@)	153
P-5-6. 線性函數(同 Q-3-14, 分治版)	154
P-5-7. 大樓外牆廣告 (分治版)	156
Q-5-8. 完美彩帶(同 Q-3-12, 分治版) (APCS201906)	159
P-6-1. 小朋友上樓梯最小成本	168
P-6-2. 不連續的表演酬勞	170
P-6-3. 最小監控鄰居的成本	171
Q-6-4. 闖關二選一	173

Q-6-5. 二維最大子矩陣	174
P-6-6. 方格棋盤路線	175
P-6-7. LCS	177
Q-6-8. Local alignment	180
P-6-9. 大賣場免費大搬家	180
Q-6-10. 置物櫃出租 (APCS201810)	183
P-6-11. Catalan number	184
Q-6-12. 楊鐵心做 1 休 K	185
P-6-13. 周伯通的基地台 (@@)	186
Q-6-14. K 次買賣 (106 高中全國賽 subtask)	189
P-6-15. 一覽衆山小	190
P-6-16. 山寨華山論劍	194
P-6-17. 切棍子	197
Q-6-18. 矩陣乘法鏈	200
P-6-19. 階梯數字 (APCS201802) (@@)	201
P-6-20. Hyper-cube path	205
P-6-21. 刪除邊界 (APCS201910)	207
P-6-22. 文無第一武無第二 (@@) (*)	210
Q-6-23. 直升機抓寶 (@@) (*) (105 高中全國賽)	213
Q-6-24. 隔離採礦 (@@@) (108 全國高中賽)	215
Q-6-25. 貨郎問題 (@@)	216
P-7-1. 探索距離	227
P-7-2. 開車蒐集寶物	232
P-7-3. 機器人走棋盤 (APCS 201906)	237
P-7-4. 方格棋盤的最少轉彎數路線	239

Q-7-5. 闖關路線 (APCS201910)	241
P-7-6. DAG 的最長與最短路徑	243
Q-7-7. AOV 最早完工時間	246
Q-7-8. 小寶的著色問題	247
P-7-9. 最短路徑 (*)	249
P-7-10. 挖坑跳 (@@) (TOI 入營考)	255
Q-7-11. 紅白彩帶 (APCS201902)	259
P-7-12. 最小生成樹 (*)	263
P-8-1. 樹上的推銷員	271
P-8-2. 物流派送系統	275
P-8-3. 購物中心選位置	279
P-8-4. 樹的高度與根 (同 P-3-1) (APCS201710)	284
P-8-5. 自動分裝 (APCS202002)	288
Q-8-6. 樹狀圖的距離總和	291
P-8-7. 寶石的顏色 (108 全國高中賽)	292
P-8-8. 樹的最大獨立集	295
Q-8-9. 服務中心選位置	298
Q-8-10. 竊聽間諜網	299
P-8-11. 公司派對 (NCPC)	300
Q-8-12. 佔領連續的城鎮	303
P-8-13. 不同成本的購物中心 (@@)	304
P-8-14. 血緣關係 (APCS201603)	307
Q-8-15. 樹上一位不回家的推銷員	311
Q-8-16. 病毒演化 (APCS202007)	312

註：P 開頭為例題，Q 開頭為習題。例題習題中標示 @@ 符號者題目稍難，標示 (*) 者可能超過 APCS 考試範圍，標示 (APCS 或其他出處者) 表示該題出現於過去考試或比賽的類似題，如有標註 subtask 表示這一題的解法為當初考試的某一子題而非 100 分的解。

Bangye.Wu